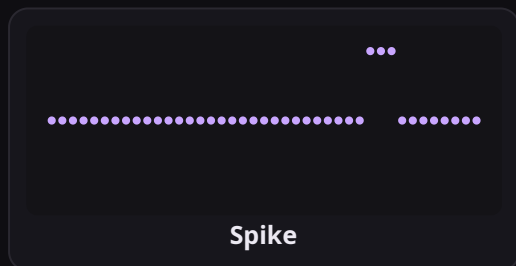
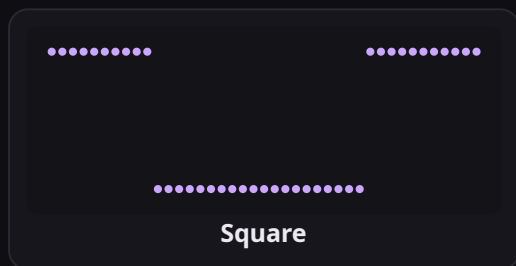
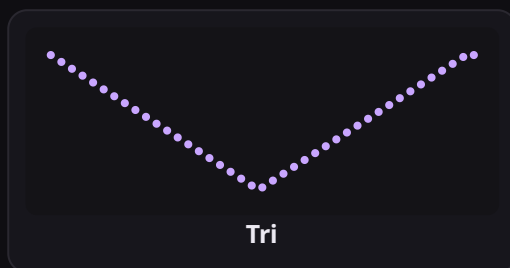
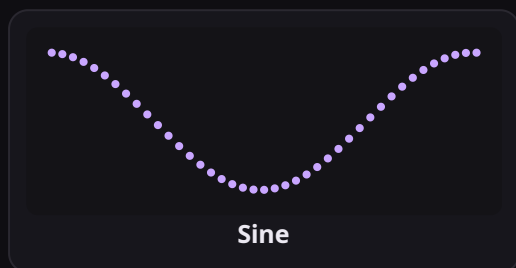


O tempo entra no grafo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 2 — os oito nós que fazem as coisas **andarem**

No tutorial 1 você pôs um milhão de objetos na tela. Eles ficaram *parados*. Este tutorial é sobre a pergunta seguinte: **o que faz isso andar, e como eu mando nele?**

São oito nós, e todos respondem à mesma pergunta de jeitos diferentes: uma **onda**, um **tremor**, um **campo**, um **atraso por elemento**, uma **volta**, uma **mola**, um **eco** — e um que não mexe em ninguém: ele só entrega o **número**, para você usar onde quiser.



Estas imagens não são desenhos. Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app e gravada em seguida. Se um nó mudar, a figura muda — e se um nó parar de fazer efeito, a figura se recusa a ser gerada.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env PH2D_GPU_COOK_DEMO=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com uma **massa de pontos ondulando**. A onda já está lá: o cartão azul do meio, chamado **Oscillator**, é o assunto da próxima seção.

⚠ Se a janela abrir e nada se mexer, você está numa cena errada: confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=1`.

2 • Deixe a cena contável

Dois milhões de pontos são bonitos e não deixam ver *o que* está acontecendo com cada um. Diminua antes de estudar.

- 1 Aproxime o zoom** com a roda do mouse sobre o grafo, até ler as letras dentro dos cartões.
→ Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: nome à esquerda, número à direita, e uma barra mostrando o quanto ele está alto.
→ Há **três tipos de linha**, e cada uma responde a um gesto diferente: um **número** arrasta-se (ou clica-se para digitar), um **liga/desliga** alterna com um clique, e uma **palavra entre duas setinhas** é uma escolha — as setinhas andam uma opção, e clicar na palavra abre a lista inteira.
- 2 Clique** (sem arrastar) na linha Rows do cartão verde **Grid**, digite 1 e aperte `Enter`. Faça o mesmo em Columns com 41.
→ Sobra **uma fileira** de 41 pontos, ondulando.
⚠ Se clicar não abrir caixa nenhuma, você pegou no cabeçalho colorido — ele é para mover o cartão. Desça um pouco.
- 3 Arraste Gap X** até a fileira ocupar a largura da tela.

3 • O Oscillator: a onda

Uma onda tem três perguntas, e o cartão tem uma linha para cada: **quanto** ela move (Amplitude), **quão rápido** (Frequency) e **quanto um vizinho espera pelo outro** (Stagger).

Oscillator	
Channel	Y
Wave	Sine
Amplitude	380 px
Frequency	2.10
Stagger	0.10
Time Mode	Seconds

O controle que faz a onda aparecer no espaço

Stagger é o atraso de **fase** entre um objeto e o seguinte, contado em **voltas**. Em 0 todos sobem e descem juntos — a fileira inteira é um bloco. Em 1 cada um está uma volta inteira à frente do vizinho, o que dá **na mesma coisa**: o bloco volta.

O valor que desenha *uma* onda ao longo da fileira é **1 dividido pelo número de vãos**: numa fileira de 41 pontos, $1 / 40 = 0.025$. É esse número que produziu as cinco figuras da capa.

- 1 Clique em Stagger** no cartão Oscillator, digite 0.025, `Enter`.
→ A fileira deixa de subir em bloco e passa a desenhar **uma onda inteira no espaço**, que caminha para o lado.
- 2 Arraste Amplitude** para a direita e para a esquerda.
→ A onda fica mais alta e mais baixa. O número está em **pixels**.

3 Arraste Frequency.

→ A onda caminha mais depressa. Em 0 ela congela — o desenho fica, o movimento some.

4 Clique na palavra da linha Wave — ela mostra uma palavra entre duas setinhas, e não um número.

→ Abre a **lista das formas**: Sine, Tri, Square, Saw, Spike e Custom. São as cinco figuras da capa. Escolha uma; as **setinhas** das pontas andam uma opção de cada vez, sem abrir a lista.

△ Se a fileira ficar quase toda reta com dois pontos no alto, você está no Spike: ele é um **pico curto** — fica em zero 92% do tempo, de propósito.

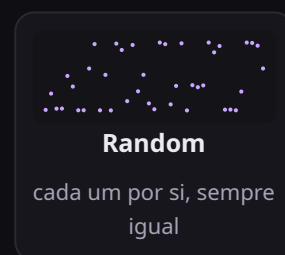
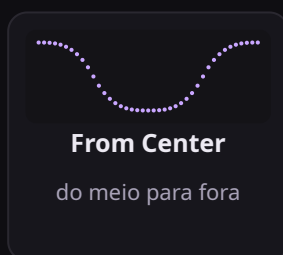
5 Escolha Custom.

→ Aparece um controle a mais, Custom Wave: ali a forma é **desenhada por você** em vez de escolhida numa lista.

Um controle que aparece depois. Vários nós escondem linhas que só fazem sentido num modo — o Custom Wave só existe com Wave = Custom. Isso não é um bug: cada linha escondida do app tem um motivo declarado, e a tabela da seção 10 diz, para cada nó, **o que existe e o que acende**.

4 • O Stagger: a onda que corre pela fila

O Stagger do Oscillator atrasa a *onda*. O nó **Stagger** faz a mesma ideia virar uma ferramenta própria: ele dá a cada elemento um valor entre um mínimo e um máximo, seguindo a **ordem** que você escolher e a **curva** que você escolher.



1 Clique com o botão direito num espaço vazio do grafo e escolha Stagger.

→ Um cartão novo aparece, solto.

2 Arraste do pino de saída do Oscillator (a bolinha na borda direita) até o corpo do Stagger, e depois do Stagger até o Output.

→ A fileira agora passa pelos dois.

△ Se o fio não pegar, solte em cima do **corpo** do cartão de destino — ele encaixa sozinho na primeira entrada livre.

3 No cartão Stagger, ponha Maximum em 150 e olhe a fileira.

→ Ela sobe da esquerda para a direita: cada objeto recebe um pouco mais que o anterior.

4 Clique na palavra da linha Ease e percorra as opções da lista.

→ A subida deixa de ser reta: Quad, Cubic, Back (que passa do alvo e volta), Bounce (que quica).

5 **Clique na palavra da linha Order.**

→ A lista tem três opções: Index (a fila normal), From Center (o meio primeiro) e Random. As três figuras acima são exatamente essas.

6 **Escolha Random e depois mexa no Seed.**

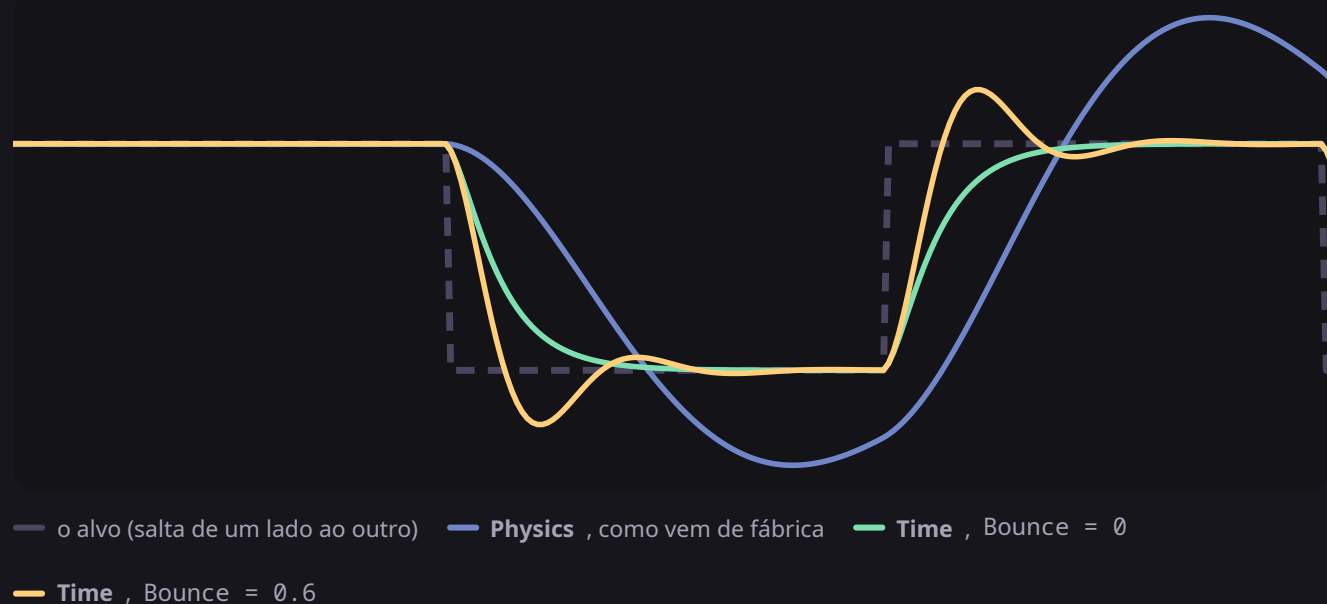
→ O Seed só aparece nesse modo — e trocar o número dá outro sorteio, sempre o **mesmo** para o mesmo número.

7 **Ligue o Reverse** (a linha que diz *On/Off*).

→ A ordem espelha. Com From Center ligado ao contrário você obtém o *das pontas para o meio* — por isso ele não é uma quarta opção da lista: são **três ordens vezes dois sentidos**, seis comportamentos com três entradas.

5 · O Spring: chegar com peso

Uma mola não vai direto ao lugar: ela *persegue*. O problema é que a física dela se descreve com dois números que ninguém consegue prever — Tension e Friction. Por isso o nó tem **dois modos**, e o segundo pergunta em português: **quanto tempo** ela demora e **quanto ela salta**.



1 **Acrescente um Spring** (botão direito no vazio) e ligue-o entre o Oscillator e o Output.

→ O cartão nasce com **dois pinos de entrada**, e o de baixo já vem ligado nele mesmo: é a memória dele, e você não precisa fazer nada com ela.

2 **Ponha o Oscillator em Wave = Square e Frequency = 0.35.**

→ O alvo passa a **saltar** de um lado para o outro, em vez de deslizar. É a linha tracejada da figura.

3 **Olhe a fileira.**

→ Com os valores de fábrica ela **passa do alvo e volta várias vezes**, demorando. É a curva azul.

- 4 **Clique na palavra da linha Mode** e escolha Time na lista.
→ Duas linhas novas aparecem: Duration e Bounce. Tension e Friction somem — elas não são lidas nesse modo.
- 5 **Ponha Duration = 0.6 e Bounce = 0.**
→ A mola chega em seis décimos de segundo e **para** — não passa do alvo nenhuma vez. É a curva verde.
- 6 **Suba o Bounce para 0.6.**
→ Agora ela passa e volta. Medido nesta figura: com Bounce = 0 o pico é **exatamente** o alvo; com 0.6 ele é **48% acima**. A curva amarela.
- 7 **Experimente Bounce negativo.**
→ Ela fica preguiçosa: chega devagar, arrastando.

Não existe um controle de massa, e isso é de propósito. Na conta de uma mola a massa não é um terceiro botão — ela se dissolve nos outros dois, e um botão a mais só mudaria os que já existem. Peso *por objeto* existe, e vem de outro lugar: de um nó que escreve peso em cada elemento.

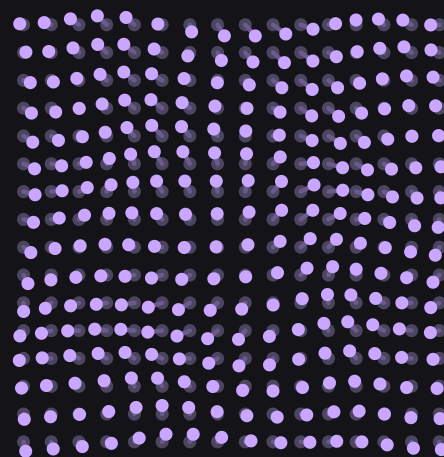
6 · Wiggle e Noise: tremer, e um campo

Os dois parecem a mesma coisa e não são. O **Wiggle** dá a cada objeto um tremor *próprio*: vizinhos não combinam nada. O **Noise** é um *campo* espalhado pelo mundo — vizinhos leem quase o mesmo lugar do campo, então **andam juntos**.



Wiggle

cada um treme por si



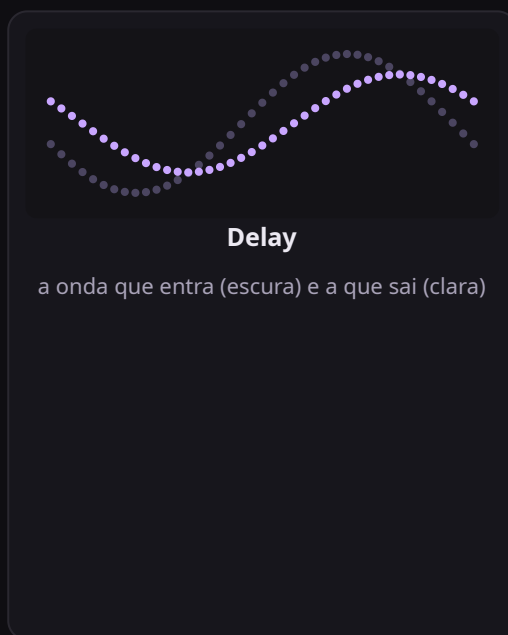
Noise

o traço mostra de onde cada um saiu —
vizinhos vão para o mesmo lado

- 1 **Troque o Spring por um Wiggle** e suba Amplitude.
→ A fileira vira uma linha nervosa. Frequency muda o quão depressa treme; Octaves acrescenta tremores menores por cima do grande.

- 2 **Volte o Grid para Rows = 16 e Columns = 16**, e troque o Wiggles por um Noise.
→ Uma grade de 256 pontos.
- 3 **No Noise, ponha Channel = Position XY** e suba Amplitude devagar.
→ A grade se **deforma como um pano**, em vez de chiar como estática.
- 4 **Baixe Scale até perto do mínimo.**
→ As manchas do campo ficam **maiores** — escala menor, feição maior. Um valor alto pica o campo em pedaços menores que o vão entre os objetos, e aí ele volta a parecer aleatório.
⚠ Se mesmo com Scale pequeno continuar parecendo estática, baixe Octaves para 1: cada oitava a mais soma um campo com o **dobro** da frequência, e a terceira já tem quatro vezes a da primeira.
- 5 **Procure a seção Space** no cartão do Noise — ela nasce fechada, com uma setinha.
→ Abrindo, aparecem Rotation e Uniform: dá para **girar** o campo e para esticá-lo num eixo só (desligue o Uniform e um Scale Y aparece).

7 · Orbit e Delay: dar a volta, e chegar tarde



- 1 **Ponha um Orbit** depois do Grid, com o Grid em 3 × 3.
→ Os nove pontos giram em volta do centro. Speed é em **graus por segundo** — o padrão, 72, dá uma volta a cada cinco segundos.
- 2 **Mexa em Pivot X.**
→ O centro da volta se desloca: quem estava no meio passa a orbitar também.
- 3 **Ligue Carry Rotation.**
→ Os objetos deixam de andar de lado e passam a **virar junto** com a volta — como um carrinho numa pista, em vez de uma cadeira de roda-gigante.

- 4 **Volte à fileira** (Rows = 1, Columns = 41, Stagger = 0.025) e ponha um Delay depois do Oscillator.
→ A onda continua, mas **mais baixa e atrasada**: é a figura acima, com a onda de entrada em cinza atrás.
- 5 **Suba Ticks.**
→ O atraso aumenta e o movimento fica mais macio — o nó vai **pesando o passado** de cada objeto.
- 6 **Clique em Mode.**
→ Três: Delay (repete o passado exato), Average (a média de uma janela) e Blend, que é o padrão e o mais barato — ele só guarda o resultado anterior, em vez de guardar a fila inteira.

8 • O LFO: a mesma onda, como número

O **LFO** é o único dos oito que *não mexe em ninguém*. Ele produz só o número, e você decide quem lê. Para ele chegar a alguma coisa é preciso um segundo nó — o **Drive**, que pega um número e o aplica a um canal.

O QUE VOCÊ QUER	O QUE MONTAR	CUSTA
mexer num canal	Oscillator (um nó)	2 passes na placa
um número que vários nós leem	LFO → Drive (dois nós)	3 passes na placa

A onda é a mesma, e isso foi medido: nos dois caminhos, sobre 10 000 objetos e em seis instantes diferentes, **nenhum** objeto saiu num lugar diferente — nem por um bit. (A única exceção conhecida é escolher um período que o computador não consegue escrever exatamente, como um terço de segundo: aí 53 dos 10 000 diferem em **três centésimos de milésimo de pixel**.)

- 1 **Acrescente um LFO e um Drive.**
- 2 **Ligue o Grid na entrada do LFO** e também na primeira entrada do Drive; depois ligue a saída do LFO na **segunda** entrada do Drive.
→ O Drive tem duas entradas: a de cima são os objetos, a de baixo é o número.
△ Se soltar o fio no corpo do Drive ele entra na primeira entrada livre — confira que o fio do LFO ficou no pino de baixo.
- 3 **No Drive, escolha Channel = Y e Mode = Add.**
→ A fileira ondula exatamente como ondulava com o Oscillator.
- 4 **Agora ligue a saída do LFO num segundo lugar** — por exemplo noutro Drive com Channel = Size.
→ Os dois efeitos ficam em fase, presos ao **mesmo** número. É isto que o LFO compra e o Oscillator não.

9 • O que isto custa

Medido nesta máquina com **100 000 objetos**, com a cena calma. A coluna *por quadro* é o que o nó custa enquanto a cena roda; a coluna *ao mexer* é o que ele custa quando algo muda e ele precisa

refazer a conta. Um quadro a 60 por segundo tem **16,67 ms**.

NÓ	NA PLACA DE VÍDEO?	AO MEXER	POR QUADRO
Oscillator	sim	0,27 ms	0,26 ms
Stagger	sim	0,78 ms	0,00 ms
Orbit	sim	0,78 ms	0,63 ms
Spring	sim	0,89 ms	1,00 ms
LFO + Drive	sim	1,02 ms	0,85 ms
Delay	não	1,08 ms	1,02 ms
Wiggle	sim	1,55 ms	1,43 ms
Noise	sim	4,47 ms	4,22 ms

Por que o Stagger custa zero por quadro. O que ele produz *não muda com o tempo*: é um valor fixo por elemento. Depois do primeiro quadro o app percebe que a resposta é a mesma e nem refaz a conta. Já o Delay precisa refazer sempre, porque a resposta dele de hoje depende da de ontem — e é por isso que ele é o único dos oito que não roda na placa de vídeo.

10 · O que cada controle faz

Esta tabela é gerada do próprio app: se um nó ganhar um controle novo, ela ganha a linha sozinha, com os **mesmos números que o cartão mostra** — na sua unidade, não na do arquivo. A **faixa** é até onde o arrasto vai; onde diz *digitável até*, a caixa que abre no clique aceita mais do que o arrasto alcança. E onde diz *só noutro modo*, aquele controle existe mas só aparece depois que você troca o modo que a linha nomeia.

Oscillator

CONTROLE	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size	
Wave	Sine · Tri · Square · Saw · Spike · Custom	
Amplitude	0 a 1000	px
Offset	-1000 a 1000	px
Pulse Width	0.05 a 0.95	
Range	Amplitude · Min / Max	
Frequency	0 a 8	
Stagger	0 a 1 (digitável até 2)	
Phase	0 a 1	
Time Mode	Seconds · BPM	

Só noutro modo: **Custom Wave** aparece quando **Wave** é Custom · **BPM** aparece quando **Time Mode** é BPM · **Minimum** aparece quando **Range** é Min / Max · **Maximum** aparece quando **Range** é Min / Max.

LFO

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Wave	Sine · Tri · Square · Saw · Spike	
Period	0.05 a 8 (digitável até 1048575.938)	s
Amplitude	0 a 10 (digitável até 1048575.938)	
Offset	-10 a 10 (digitável até 1048575.938)	
Phase	0 a 1	
Stagger	0 a 2	
Time Mode	Seconds · BPM	
Fade In	0 a 5	s

Só noutro modo: **BPM** aparece quando **Time Mode** é BPM.

Wiggle

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position XY	
Amplitude	0 a 1000	px
Frequency	0 a 8	
Seed	0 a 100	
Octaves	1 a 8	
Loop Length	0 a 30	s
Range	Amplitude · Min / Max	

Só noutro modo: **Minimum** aparece quando **Range** é Min / Max · **Maximum** aparece quando **Range** é Min / Max · **Amp Multiplier** aparece quando **Octaves** passa de 1.

Noise

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position XY	
Amplitude	0 a 10	
Type	fBm · Turbulence · Ridged	
Lacunarity	1 a 4	
Range	Amplitude · Min / Max	
Scale	0.02 a 2	
Octaves	1 a 8	
Roughness	0 a 1	
Seed	0 a 100	
Base	Gradient · Value · Cellular	
Seed Per Element	liga / desliga	
Speed	0 a 3	
Loop Length	0 a 30	s
Rotation	-360 a 360	deg

Uniform	liga / desliga	
Só noutro modo: Scale Y aparece quando Uniform é 0 · Distance aparece quando Base é Cellular · Minimum aparece quando Range é Min / Max · Maximum aparece quando Range é Min / Max.		
Stagger		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size	
Min	-1000 a 1000	px
Max	-1000 a 1000	px
Ease	Linear · Quad · Cubic · Quart · Quint · Circ · Back · Bounce · Custom	
Offset	0 a 1	
Reverse	liga / desliga	
Order	Index · From Center · Random	
Só noutro modo: Custom Ease aparece quando Ease é Custom · Direction aparece quando Ease é Quad ou Cubic ou Quart ou Quint ou Circ ou Back ou Bounce · Seed aparece quando Order é Random.		
Orbit		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px
Angle	-360 a 360	deg
Speed	-720 a 720	
Carry Rotation	liga / desliga	
Spring		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position XY	
Tension	0.5 a 60 (digitável até 1600000)	
Friction	0.1 a 20	
Mode	Physics · Time	
Só noutro modo: Duration aparece quando Mode é Time · Bounce aparece quando Mode é Time.		
Delay		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Channel	X · Y · Rotation · Size · Position · Colour	
Mode	Delay · Average · Blend	
Rise	0 a 32	
Fall	0 a 32	
Max Step	0 a 2	
Max Accel	0 a 1	

11 · Vá além

- 1 Uma onda que nunca se repete.** Ponha um Noise depois de um Oscillator, os dois no canal Y, com o Noise em amplitude baixa. A onda ganha vida sem deixar de ser onda.
- 2 Um enxame que respira.** Grid $20 \times 20 \rightarrow$ Noise em Position XY com Scale baixo $\rightarrow$ Spring em Position XY, modo Time, Bounce = 0.4. Os objetos perseguem o campo com peso, e o resultado não parece programado.
- 3 Um efeito em cascata.** Stagger (ordem From Center, canal Size) na frente de um Oscillator: a pulsação sai do meio e se espalha.
- 4 O mesmo pulso mandando em tudo.** Um LFO ligado a três Drive diferentes — Y, Size e Rotation. Três coisas, um relógio.

12 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
A fileira sobe e desce em bloco	Stagger em 0 (ou em 1, que dá no mesmo): todos na mesma fase
O Noise parece chuveiro de TV	a feição do campo está menor que o vão entre os objetos: baixe Scale e ponha Octaves = 1
O Spring não para nunca	modo Physics com os valores de fábrica é bem saltitante; troque para Time e use Bounce = 0
Duration e Bounce não existem no cartão	o Mode está em Physics — eles só aparecem em Time
O Delay não faz nada	Ticks em 0 é o ponto neutro: o nó fica transparente de propósito
O Seed do Stagger sumiu	ele só existe com Order = Random
Uma linha com uma setinha	é uma seção dobrada: clique para abrir (o Space do Noise é uma)
Um controle que não arrasta	ele está sendo puxado por um fio — o número vem de fora
A cena engasga com muitos objetos	o Delay é o único dos oito que não roda na placa; com ele na cadeia, tudo volta para o processador

PH2D · Motion Nodes · ciclo 2 «Animadores» · gerado de docs/Motion_Nodes/tutoriais/src/02_animadores.html · figuras e tabela derivadas do app por dump_animadores_figures · números de desempenho medidos por measure_the_animator_group e the_tee_against_the_fused_node.